Лабораторная работа №3

Промышленная видеоаналитика: обнаружение СИЗ с YOLOv8

Дисциплина: «Введение в искусственный интеллект»

Трудоёмкость: 4 академических часа

Ветка Git:	`lab/03-ppe`
Формат сдачи:	запрос на слияние + отчёт + защита

ПетрГУ, 2026

1 Производственный контекст

Необходимо адаптировать модель обнаружения объектов для поиска средств индивидуальной защиты на строительной площадке. Исходный проект: исходный репозиторий обнаружения средств индивидуальной защиты. Базовая архитектура лабораторной фиксируется как YOLOv8 для сопоставимости результатов, даже если установленная библиотека содержит более новые семейства.

Цель

Подготовьте небольшой документированный набор данных, обучите YOLOv8 в двух конфигурациях, оцените среднюю точность обнаружения mAP и ошибки по классам, измерьте задержку полной цепочки обработки изображения.

Внимание

Учебный детектор не может быть единственным механизмом допуска к опасной работе или автоматического наказания сотрудника. Ошибка зависит от камеры, перекрытия объекта, освещения и качества разметки. Критические решения требуют человеческого контроля и независимых мер безопасности.

2 Данные и разметка

Подготовить или обновить набор не менее чем из 100 изображений с разрешённым использованием. Допускается импорт из Roboflow Universe или другого открытого источника при фиксации:

- адреса, автора, лицензии и даты получения;
- версии или идентификатора набора данных;
- словаря классов и правил разметки;
- источника кадра, видеоролика или камеры для группового разбиения;
- ограничений: география, ракурс, условия съёмки, состав людей, постановочные кадры.

Классы выбираются по фактической разметке проекта. При наличии пар типа *каска/без каски* объясните, является ли отрицательный класс отдельным объектом с рамкой или означает отсутствие положительного объекта. Эти две семантики требуют разных правил разметки и оценки.

2.1 Проверка разметки

Вручную проверить не менее 30 случайных изображений и не менее 10 изображений с малым или частично перекрытым объектом. Зафиксировать:

- пропущенные объекты и лишние рамки;
- неверный класс;
- слишком свободную или тесную рамку;
- частично обрезанные и перекрытые объекты;
- несовместимые правила разных источников;
- дубликаты и соседние кадры.

3 Разбиение без утечки

Кадры одного видеоролика или почти одинаковой сцены должны попадать в одну часть выборки. Случайное разбиение отдельных кадров запрещено при наличии соседних кадров. Рекомендуемое соотношение обучающей, проверочной и тестовой выборок — около 70/15/15. Приоритет имеют разделение независимых групп и наличие каждого оцениваемого класса.

Реализовать проверку отсутствия одинаковых имён, контрольных хэшей и пересечения идентификаторов групп между частями выборки. Тестовая выборка замораживается до выбора конфигурации.

4 Обучение

4.1 E0. Проверка предобученной модели

Запустить `yolov8n.pt` на 10 изображениях без обучения. Сохранить предсказания и описать различие между исходными условиями обучения и условиями строительной площадки.

4.2 E1. Базовое решение

```python
from ultralytics import YOLO

model = YOLO("yolov8n.pt")
model.train(
    data="configs/ppe.yaml",
    epochs=50,
    imgsz=640,
    batch=16,
    seed=42,
    deterministic=True,
    project="runs/ppe",
    name="e1-opora",
)
metrics = model.val(data="configs/ppe.yaml", split="test")
```

Если вычислительные ресурсы требуют изменения числа эпох или размера пакета, зафиксируйте решение до сравнения конфигураций.

4.3 E2. Одна проверяемая гипотеза

Изменить один основной фактор: размер изображения, набор преобразований данных, число эпох, вариант модели или число замороженных слоёв. Остальные параметры сохранить. Пример гипотезы: увеличение `imgsz` повысит полноту для малых объектов ценой большей задержки.

5 Метрики

Для предсказанного прямоугольника B_p и эталонного прямоугольника B_g используется отношение пересечения к объединению:

$$IoU(B_p, B_g) = \frac{|B_p \cap B_g|}{|B_p \cup B_g|}.$$

Здесь IoU — отношение площади пересечения рамок к площади их объединения. После сопоставления по классу и IoU строятся кривые точность–полнота. AP — площадь под такой кривой для одного класса, mAP — среднее AP по классам. В варианте, принятом в COCO, усреднение также выполняется по порогам IoU $0.50 : 0.05 : 0.95$.

Обязательно представить:

- точность, полноту и AP по каждому классу;
- mAP@0.5 и mAP@0.5:0.95;
- матрицу ошибок в трактовке используемой библиотеки;
- кривые точность–полнота и зависимость результата от порога уверенности;
- количество объектов каждого класса в тестовой выборке;
- медиану и 95-й процентиль задержки полного вызова на выбранном устройстве.

Внимание

Сравнивать mAP, полученные на разных разбиениях, при разных правилах разметки или порогах IoU, нельзя. При малом числе тестовых объектов обязательно указывайте число объектов и осторожно интерпретируйте разницу в несколько процентных пунктов.

6 Визуализация ошибок

Добавить повторно используемую функцию или программу, формирующий отдельные галереи:

1. ложноположительные срабатывания с высокой уверенностью;
2. пропуски критичного класса;
3. сопоставленные прямоугольники с низким IoU;
4. путаницу между похожими классами;
5. малые и перекрытые объекты;
6. предположительные ошибки эталонной разметки.

В отчёте разобрать не менее десяти примеров и распределить причины между данными, разметкой, моделью, порогом, подавлением немаксимумов NMS и сдвигом условий съёмки.

7 Системная оценка

Кроме ядра модели измерить или оценить:

- декодирование, изменение размера, применение модели и последующую обработку по отдельности;
- пропускную способность и объём памяти;
- число ложных тревог на 100 кадров или на минуту видео;
- устойчивость к освещению, ракурсу и частичному перекрытию;
- правило отказа от автоматического решения и передачи случая оператору;

- контроль сдвига распределения и схему отката версии.

8 Минимальные тесты

- все пути к изображениям из YAML существуют, файлы разметки читаются;
- номера классов входят в допустимый диапазон, нормированные координаты находятся в $[0, 1]$;
- между частями выборки нет пересечения идентификаторов групп и контрольных хэшей;
- визуализатор возвращает изображение ожидаемого размера;
- применение модели к одному контрольному изображению выдаёт список объектов с допустимой схемой.

9 Материалы сдачи

Материалы сдачи

- `data/README.md` и правила разметки без закрытых изображений;
- `configs/ppe.yaml`, конфигурации E1 и E2, зафиксированное окружение;
- программы обучения, оценивания, предсказания и визуализации ошибок;
- `reports/lab03-report.md` с таблицей метрик, кривыми точность–полнота и анализом ошибок;
- галерея минимум из десяти ошибок;
- файл README с командами и описанием оборудования;
- запрос на слияние с описанием изменения набора данных и использования ИИ.

10 Критерии приёмки

Элемент	Баллы
Корректная разметка и разбиение, обучение E1 и E2, mAP и анализ минимум десяти ошибок	40
Версии данных и модели, конфигурации, начальное значение генератора, задержка, воспроизводимость	20
Ветка, атомарные коммиты, запрос на слияние и рецензирование изменений данных и кода	20
Паспорт данных, файл README, таблицы и галереи с подписями	10
Защита: сопоставление, IoU, AP, mAP, порог и одна системная ошибка	10
Всего	**100**

11 Контрольные вопросы

1. Как сопоставление превращает множество рамок в истинно положительные, ложноположительные и ложноотрицательные результаты?
2. Почему повторное обнаружение одного объекта считается ложноположительным?
3. Чем mAP@0.5 отличается от mAP@0.5:0.95?
4. Почему соседние кадры в обучающей и тестовой выборках создают утечку?
5. Как порог уверенности меняет точность и полноту?
6. Почему число кадров в секунду для самой модели не равно пропускной способности всей службы?

Дополнительная часть

Экспортировать лучшую модель в ONNX, сравнить скорость и численное расхождение; либо обучить современную альтернативу как дополнительный эксперимент, сохранив YOLOv8 в роли базового решения и неизменный порядок тестовой оценки.